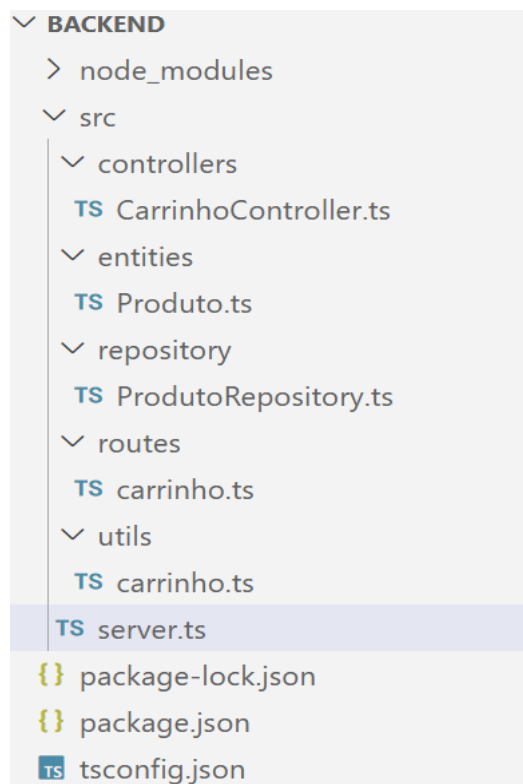


ATIVIDADE ORIENTADA

Carrinho Mercado Livre

1. Instalação e Configuração

1. Abra a pasta carrinho_meli/backend no vscode. No terminal execute o comando **npm install**.
2. Após a execução do comando, seu projeto deve estar similar a imagem abaixo (A pasta **node_modules** deve aparecer após a execução do comando).



3. Atente-se para o formato de importação e exportação de funções, constantes e classes, onde, na qual, deve ser utilizada a extensão .js. Ex:

```
import { carrinhorouter } from './routes/carrinho.js';
```

2. Descrição do Projeto e Instruções

O projeto segue a arquitetura de uma aplicação moderna, com separação entre front-end e back-end, realizando a comunicação entre as camadas por meio de uma API REST. A proposta do projeto é a construção do carrinho de compras de um e-commerce, o layout é inspirado no site de compras Mercado Livre.

Para conclusão do projeto o estudante deve finalizar toda a parte de back-end que lhe cabe, **em nenhuma hipótese deve ser realizadas alterações no front-end.**

Durante o desenvolvimento o aluno irá aplicar os conceitos de CRUD (**Create, Read, Update and Delete**) e validações (**middlewares**) para o armazenamento em memória ram (arrays).

Ato contínuo, o projeto deve ser testado e avaliado pelo estudante por meio da própria aplicação front-end, bastando executar o index.html. Em caso de uma depuração mais detalhada recomenda-se o uso do Postman.

3. Atividades

Para desenvolvimento do projeto considere que os dados devem ser enviados em formato JSON. Além disso, o estudante deve atentar para a separação correta de responsabilidades: o repository é responsável por acessar a array e repassar os dados para o controller.

Note que os imports já foram implementados, assim como todos os arquivos necessários para implementar as funções a seguir.

1. Como primeira tarefa, crie uma função **listar no CarrinhoController** para um endpoint com método **GET** e URL **“/carrinho”** que retorne todos os itens contidos na array carrinho (utils/carrinho.ts).
2. Para inserção de itens no carrinho, crie uma função **inserir no CarrinhoController** com método **POST** e URL **“/carrinho”**. Os dados devem ser inseridos na array carrinho.
3. Crie uma função delete no **CarrinhoController** para um endpoint com método **DELETE** e URL **“/carrinho/:id”** que remova um item do carrinho.
4. Para persistir a alteração da quantidade do carrinho, crie uma função **atualizarQuantidade** no **CarrinhoController** para um endpoint com método **PUT** e URL **“/carrinho/:id”**. Essa função irá receber por body o atributo **qty**. EX: **const { qty } = req.body;**

4. Middleware

1. Crie uma pasta middleware na raiz da pasta SRC (Source);
2. Crie um arquivo validarNegativos.ts dentro da nova pasta;
3. Implemente um middleware que valide números negativos. Caso o valor seja menor que 0 retorne um erro 400.
4. Utilize a apostilha de middleware disponível no SUAP para conclusão da atividade.
5. Utilize seu middleware no endpoint de atualizarQuantidade e valide se a quantidade passada é maior que 0.

5. Instruções de Entrega

1. A atividade deve ser feita em dupla ou trio.
2. O projeto valerá 2,0 pontos.
3. O trabalho deve ser entregue até o dia 30/10.
4. O trabalho deve ser enviado pelo SUAP.
5. A atividade será utilizada para contabilizar frequência no sábado letivo do dia 25/10. Serão contabilizadas duas aulas de tópicos e 2 aulas de P3.
6. Para envio, crie uma cópia do seu projeto, tanto o front-end, quanto o back-end, e remova a pasta `node_modules`. Compacte a pasta e envie pelo SUAP.